EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Calculer des images directes et réciproques

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.

(a) Déterminer $f([-1, 2])$.

(b) Déterminer $f^{-1}([1, 2[)$ et $f^{-1}([-1, 4])$.

(c) Déterminer l'image directe $\exp(\mathbb{R})$.

(d) (Question ajoutée) Comparer $f^{-1}(f([0, 1]))$ et $[0, 1]$.